

Mengapa Tingkat Vakum Dapat Mempengaruhi Nilai F_0 pada Produk Retort Pouch?

Pelajaran Penting untuk UMKM Produsen Bandeng Presto, Pepes Ikan, Rendang, dan Produk Steril Lainnya

oleh: Iin Solihin

Founder & Thermal Process Validator – InTherVal System

Pendahuluan

Banyak pelaku UMKM yang telah melakukan uji penetrasi panas dan validasi sterilisasi beranggapan bahwa setelah mendapatkan proses yang memenuhi target F_0 , maka produk akan selalu aman selama suhu dan waktu retort dijalankan sesuai SOP.

Padahal terdapat satu faktor yang sering luput diperhatikan, yaitu **Tingkat vakum (*vacuum level*) pada kemasan**.

Dalam praktik validasi termal, khususnya pada produk *retort pouch* yang relatif kering atau semi padat seperti:

- Bandeng presto
- Pepes ikan minim kuah
- Ayam ungkep
- Rendang kering
- Ikan bumbu kuning
- Dendeng
- Produk konduksi lainnya

Tingkat vakum dapat mempengaruhi karakteristik penetrasi panas dan nilai F_0 yang diperoleh. Akibatnya, produk yang diproses dengan suhu dan waktu yang sama belum tentu menghasilkan nilai F_0 yang sama apabila tingkat vakumnya berbeda.

Memahami Perjalanan Panas Selama Sterilisasi

Saat proses sterilisasi berlangsung, panas harus bergerak dari media pemanas menuju titik terdingin (*cold spot*) produk.

Urutannya adalah:

Media retort → *Pouch* → Permukaan produk → Bagian dalam produk → *Cold Spot*

Semakin sedikit hambatan panas yang ditemui, semakin cepat suhu *cold spot* meningkat dan semakin cepat nilai F_0 terbentuk.

Udara Adalah Isolator Panas

Salah satu sifat udara yang sangat penting dalam proses termal adalah: Udara merupakan penghantar panas yang buruk.



Perbandingan konduktivitas termal beberapa material:

Material	Konduktivitas Termal (W/m.K)
Udara	$\pm 0,025$
Air	$\pm 0,60$
Ikan	$\pm 0,45-0,60$
Daging	$\pm 0,45-0,55$

Artinya:

Panas dapat berpindah melalui air sekitar 20–25 kali lebih cepat dibanding melalui udara. Karena itu, semakin banyak udara yang terjebak dalam kemasan, semakin besar hambatan yang harus dilalui panas sebelum mencapai produk.

Apa yang Terjadi Pada Kemasan *Vacuum*?

Pada kemasan yang divakum dengan baik:

- Udara di dalam kemasan hampir seluruhnya dikeluarkan.
- Pouch menempel rapat pada permukaan produk.
- Tidak terdapat kantong udara yang menghalangi transfer panas.

Akibatnya:

- Kontak antara kemasan dan produk menjadi maksimal.
- Hambatan perpindahan panas menjadi minimal.
- *Cold spot* lebih cepat mencapai suhu sterilisasi.
- Akumulasi nilai F_0 berlangsung lebih cepat.

Apa yang Terjadi Pada Kemasan Kurang *Vacuum*?

Ketika vakum berkurang:

- Muncul rongga udara di sekitar produk.
- Sebagian permukaan produk tidak lagi menempel sempurna pada *pouch*.
- Terbentuk lapisan isolasi berupa udara.

Akibatnya:

- Panas membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai produk.
- Kenaikan suhu di *cold spot* menjadi lebih lambat.
- Nilai F_0 terakumulasi lebih lambat.
- *Holding time* yang dibutuhkan menjadi lebih panjang.

Mengapa Ini Sangat Terlihat pada Produk Kering dan Semi Padat?

Pada produk berkuah seperti Soto, Kari, Gulai, dan Sup steril terdapat perpindahan panas melalui konveksi cairan. Pergerakan cairan membantu menyebarkan panas ke seluruh produk.

Namun pada produk seperti Bandeng presto, Pepes ikan minim kuah, Rendang kering, dan Ayam ungkep. Mekanisme pemanasan didominasi oleh konduksi. Karena tidak ada sirkulasi cairan yang berarti, maka keberadaan udara akan lebih berpengaruh terhadap kecepatan pemanasan. Itulah sebabnya pengaruh tingkat vakum sering terlihat lebih jelas pada produk-produk tersebut.

Kesalahan yang Sering Terjadi di UMKM

Banyak UMKM melakukan validasi dengan kondisi:

- Vacuum *sealer* baru
- Vakum maksimal
- *Pouch* sangat rapat terhadap produk

Kemudian beberapa bulan setelah produksi berjalan:

- Oli pompa vakum tidak pernah diganti
- Filter tersumbat
- *Seal* pompa bocor
- *Setting* vakum berubah

Akibatnya tingkat vakum menurun tanpa disadari. Secara visual *pouch* masih tampak mengempis sehingga operator menganggap tidak ada masalah. Padahal kondisi termal produk bisa saja sudah berubah.

Ilustrasi Kasus

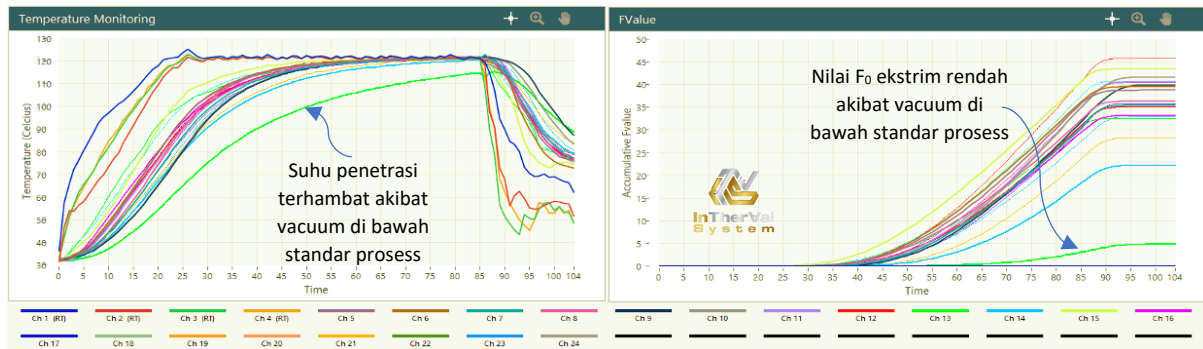
Misalkan saat validasi diperoleh:

Parameter	Nilai
Vacuum Level	-0,90 bar
Suhu Retort	121°C
Holding Time	30 menit
Nilai F_0	8 menit

Selanjutnya saat produksi:

Parameter	Nilai
Vacuum Level	-0,50 bar
Suhu Retort	121°C
Holding Time	30 menit
Nilai F_0	???

Berikut ditampilkan ilustrasi kurva penetrasi pada uji penetrasi pada produk Otak-otak Bandeng 350 gr yang dikemas *retort pouch*.



Operator mungkin menganggap proses tetap sama. Namun kenyataannya belum tentu. Karena lebih banyak udara tertinggal dalam kemasan, panas dapat masuk lebih lambat sehingga nilai F_0 aktual mungkin lebih rendah dari yang diperoleh saat validasi.

Bahaya yang jarang disadari. Banyak UMKM hanya memonitor suhu retort, waktu *holding* dan tekanan retort. Tetapi tidak memonitor tingkat vakum. Padahal validasi termal hanya berlaku untuk kondisi yang sama dengan kondisi saat validasi dilakukan.

Jika tingkat vakum berubah secara signifikan maka:

- Pola penetrasi panas dapat berubah.
- Nilai F_0 dapat berubah.
- Margin keamanan proses dapat berkurang.

Dalam kondisi tertentu bahkan dapat terjadi *under processing*, yaitu kondisi dimana proses tidak memberikan letalitas yang cukup terhadap mikroorganisme target. Risikonya:

- Umur simpan lebih pendek.
- Produk lebih mudah rusak.
- Potensi bahaya mikrobiologis meningkat.
- Keamanan pangan menurun.

Apa yang Harus Dilakukan UMKM?

1. Tentukan Standar *Vacuum* yang Jelas. Jangan hanya menuliskan "*Produk harus divakum*" dan tetapkan angka yang spesifik.

Contoh:

- Minimum vacuum: -0,85 bar
- Target vacuum: -0,90 sampai -0,95 bar atau sesuai kondisi saat validasi dilakukan.

2. Catat Tingkat *Vacuum* Saat Validasi

Saat melakukan uji penetrasi panas dan penentuan F_0 , dokumentasikan:

- Jenis *vacuum sealer*
- *Setting vacuum*
- Nilai *vacuum* aktual
- Kondisi *headspace*

Karena data tersebut dapat menjadi acuan produksi di masa mendatang.

3. Monitor *Vacuum* Secara Berkala

Lakukan pemeriksaan rutin terhadap:

- *Vacuum gauge*
- Pompa vakum
- Oli pompa
- Filter pompa
- Kebocoran sistem

4. Lakukan Verifikasi jika *Vacuum* Berubah

Jika terjadi:

- Penggantian *vacuum sealer*
- Penurunan performa pompa
- Perubahan ukuran *pouch*
- Perubahan *headspace*
- Perubahan formulasi

5. Hindari Menetapkan Target F_0 Terlalu Mepet dengan Batas Minimum Keamanan.

Dalam praktik industri, sangat tidak disarankan menetapkan target proses yang terlalu dekat dengan batas minimum keamanan. Sebagai contoh:

- Target minimum yang dipersyaratkan = F_0 3,0 menit
- Hasil validasi = F_0 3,2 menit

Secara teoritis memang memenuhi persyaratan. Namun secara praktis margin keamanannya sangat kecil. Padahal dalam produksi sehari-hari dapat terjadi variasi, seperti:

- Tingkat vakum sedikit menurun
- Berat isi bertambah
- Posisi produk berubah
- Suhu awal produk lebih rendah
- Kinerja retort menurun
- Variasi operator

Perubahan-perubahan kecil tersebut dapat menyebabkan nilai F_0 aktual turun di bawah batas yang diinginkan. Karena itu UMKM sebaiknya menerapkan *safety margin* yang memadai. Maka sebaiknya dilakukan verifikasi ulang atau bahkan revalidasi apabila perubahan cukup signifikan.

Pelajaran Penting untuk UMKM

Saat berbicara tentang keamanan pangan steril, banyak orang hanya fokus pada:

"Suhu berapa?"

atau

"Berapa lama holding time?"

Padahal ada faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan proses, salah satunya adalah tingkat vakum kemasan. Karena itu, proses yang tervalidasi bukan hanya suhu dan waktu retort, tetapi seluruh kondisi yang mempengaruhi penetrasi panas, termasuk tingkat vakum kemasan.

Pada produk *retort pouch* yang relatif kering atau semi padat seperti bandeng presto, pepes ikan minim kuah, rendang, dan produk konduksi lainnya, tingkat vakum dapat mempengaruhi kecepatan penetrasi panas dan nilai F_0 yang diperoleh.

Semakin baik vakum yang dihasilkan:

- Semakin sedikit udara yang tersisa dalam kemasan.
- Semakin kecil hambatan perpindahan panas.
- Semakin cepat *cold spot* mencapai suhu sterilisasi.
- Semakin cepat nilai F_0 terbentuk.

Sebaliknya, penurunan tingkat vakum dapat menyebabkan nilai F_0 aktual lebih rendah meskipun suhu dan waktu proses terlihat sama. Oleh karena itu, UMKM tidak hanya perlu memvalidasi proses sterilisasi, tetapi juga menjaga konsistensi tingkat vakum yang digunakan saat produksi agar tetap sesuai dengan kondisi saat validasi dilakukan.

Referensi

- Thermal Processing of Packaged Foods D.R. Heldman & D.B. Lund. *Handbook of Food Engineering*.
- Institute for Thermal Processing Specialists (IFTPS) — Principles of Heat Penetration and Thermal Process Validation.
- United States Food and Drug Administration, 21 CFR Part 113 – Thermally Processed Low-Acid Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers.
- Canned Foods: Principles of Thermal Process Control, Acidification and Container Closure Evaluation, University of Georgia / FDA.
- Kompilasi report validasi intherval system 2022 – 2025.

Terima kasih

GET IN TOUCH

Kami siap menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan Anda dalam memastikan proses termal yang aman, efektif, dan sesuai standar

CV. INTHERVAL SYSTEM

 www.inthervalssystem.id
 [intherval_system](https://www.instagram.com/intherval_system)
 contact@inthervalssystem.id
 +62 812-8741-1790 / +62 813-3089-2314
 Villa Jasmine 3 Blok B No. 7 Suko,
Sidoarjo Jawa Timur

